



Análise do Acidente do Voo 261 da Alaska Airlines:

Falhas de Manutenção e Segurança no MD-83



Fatec
São José dos
Campos
Prof. Jessen Vidal

Sprint

Integrantes: Anderson, Gabriel Henrique, Leonardo e Mariana

Slide 1.1 - Aircraft Maintenance Manual (AMM)

- O manual de manutenção foi crucial na análise do acidente do voo 261 da Alaska Airlines, para definir procedimentos de lubrificação.
- O manual da Boeing exigia o uso da graxa MIL-G-81322 para lubrificação do conjunto do eixo. A Mobilgrease 28 atendia essa especificação utilizando-a originalmente. A Alaska então, solicitou a mudança para Aeroshell 33, mas esse produto atendia a uma especificação diferente (MIL-G-23827) e não aprovada.
- Segundo os procedimentos do manual de manutenção, qualquer alteração na lubrificação exige testes e aprovação da fabricante, mas essa mudança foi implementada sem a aprovação completa, documentações aprovadas e os registros necessários.

Slide 1.2 - Illustrated Parts Catalog (IPC)

Essa publicação técnica, consiste em um catálogo que lista todas as peças, sendo essencial para a manutenção pois identifica as partes e auxilia na reposição de componentes e a substituição no sistema de estabilização horizontal (Figura 1). Ele detalha todas as peças essenciais para o funcionamento correto, são eles componentes críticos como o eixo troidal, o anel do eixo, o batente do eixo e articulação do estabilizador. Além de fornecer diagramas, ilustrações e códigos de referência, o IPC especifica materiais lubrificantes recomendados como Mobile GZ 28, garantindo a execução correta da tarefa de manutenção.

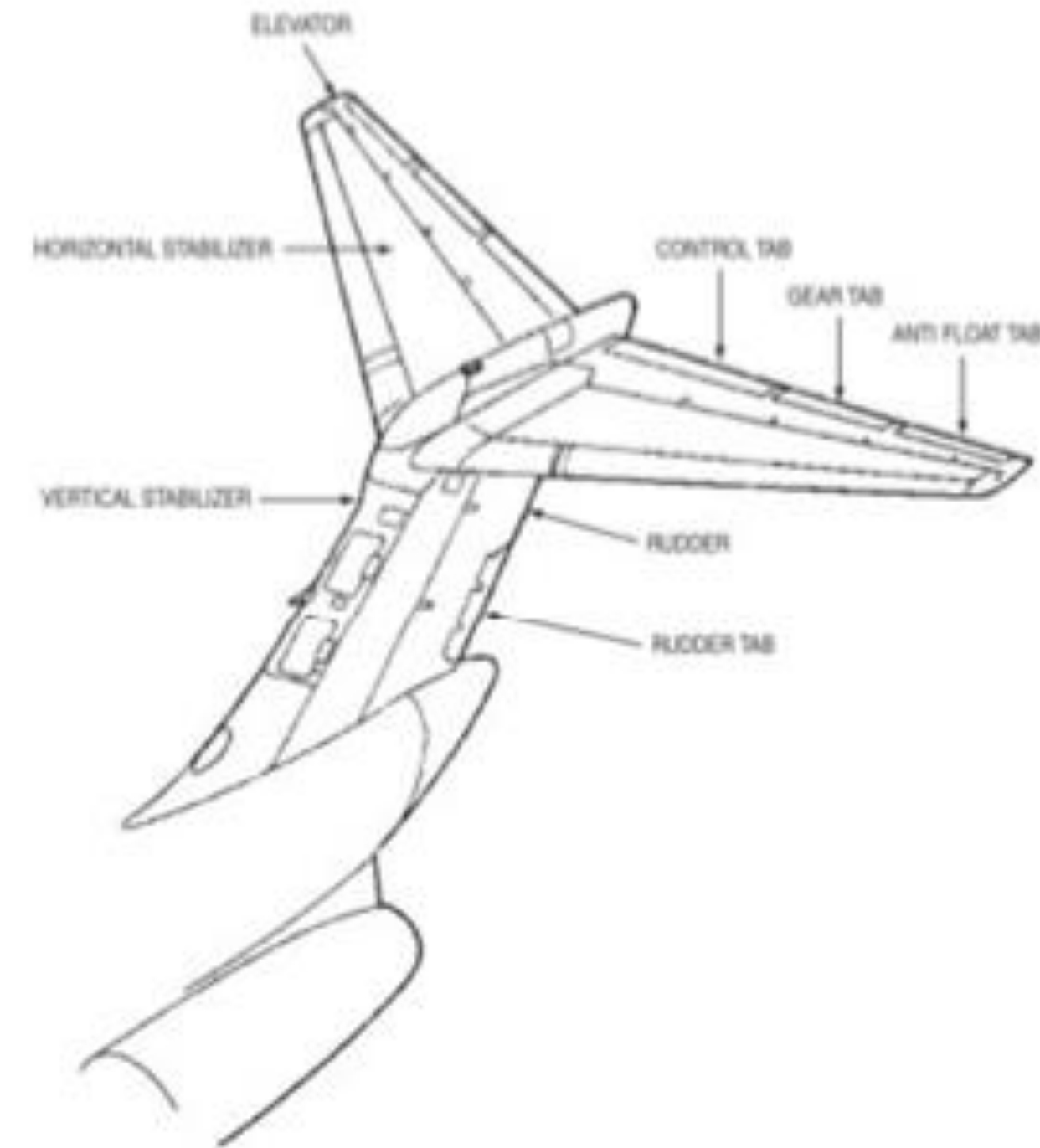


Figura 1 - The MD-80 horizontal and vertical stabilizer tail structure

- O Task Cards Manual, é um manual que orienta sobre a execução de tarefas, mostrando o passo a passo. Seu objetivo é padronizar tarefas e detalhar como cada uma deve ser feita, diminuindo desta forma, o risco de acidentes e aumentando a confiabilidade das aeronaves
- Ele relacionado com o acidente pelo fato de que a equipe de manutenção da Alaska Airlines não seguia os procedimentos de manutenção recomendados pela fabricante da aeronave, portanto foi um fator contribuinte.

Slide 1.4 - Component Maintenance Manual (CMM) (Revisão Geral)

- Um Manual de Manutenção de Componentes (CMM) é um documento formal que detalha como realizar tarefas de manutenção fora da aeronave em um componente. As tarefas de manutenção contidas no CMM incluem as informações necessárias para verificar, reparar, ajustar e testar unidades ou conjuntos, e contêm detalhes suficientes para retornar o componente a uma condição útil.
- O CMM não foi mencionado no relatório do acidente, mas teria fornecido diretrizes claras para a lubrificação e inspeção do conjunto do eixo, além de especificar intervalos de manutenção e critérios de aceitação para o componente.

Slide 1.5 - Maintenance Review Board Report (MRBR)

Entre 1985 e 2000, a Alaska Airlines fez várias mudanças nos intervalos de lubrificação do conjunto do eixo de suas aeronaves MD-80, conforme indicado pelos registros de manutenção:

MSG-2 MRB		MSG-2 OAMP		MSG-3 MRB		MSG-3 OAMP
Não incluído no diagrama lógico		600 a 900 FH		Check C		Check C
				(3.600 FH ou 15 meses, o que ocorrer primeiro)		3.600 FH

Alaska Airlines 1985	Alaska Airlines 1987	Alaska Airlines 1988	Alaska Airlines 1991	Alaska Airlines 1994	Alaska Airlines 2000	Alaska Airlines 2000 até o presente
A cada 2 Check B 700FH	A cada Check B 500 FH	A cada 8 Check A 1.000 FH	A cada 8 Check A 1.200 FH	A cada 8 Check A 1600 FH	Tarefa controlada por tempo Máximo 8 meses Cerca de 2.550 FH	650 FH ²⁶

Tabela 1 - Comparação dos intervalos recomendados pelo fabricante com intervalos praticados pela Alaska Airlines

Inicialmente os intervalos eram feitos a cada 700 horas de voo, 2 anos depois foi ajustada para 500. Em 1988 passou a ser realizada a cada 1000 horas, porém logo em seguida, em 1991 e 1994 foi aumentado 200 e 400 horas respectivamente, totalizando 1600 horas. No entanto, no ano 2000 a lubrificação foi removida do cheque A e passou a ser feita a cada 8 meses com a aprovação da FAA. Contudo, após o acidente nesse mesmo ano, as AD's 2000 0351 e 2000 1515 reduziram o intervalo para 650 horas de voo.

Slide 1.6 - Corrosion Prevention Manual (CPM)

- O Corrosion Prevention Manual (Manual de Prevenção a Corrosão), é um documento que fornece diretrizes para prevenir e controlar a corrosão em aeronaves, incluindo técnicas de inspeção, limpeza e aplicação de revestimentos protetores.
- Embora o CPM não tenha sido diretamente mencionado na investigação do acidente, ele poderia ter desempenhado um papel importante na manutenção preventiva. Seguir as orientações do CPM pode ajudar a identificar e tratar a corrosão antes que ela se torne crítica, especialmente em componentes expostos a ambientes corrosivos, como o conjunto do eixo.

Slide 1.7 - Wiring Diagram Manual (WDM)

É um documento técnico que fornece diagramas detalhados dos sistemas elétricos e de fiação de uma aeronave. Permite localizar conexões, cabos, relés, fusíveis e pontos de interligação, sendo essencial para a manutenção, solução de problemas e reparos relacionados aos sistemas elétricos.

O sistema de compensação do estabilizador horizontal do MD-83 possuía dois motores elétricos ligados ao jackscrew. O WDM orientava a inspeção desses circuitos. Uma falha elétrica poderia impedir o motor de girar o eixo trapezoidal. Contudo, durante a investigação, os diagramas ajudaram o NTSB a confirmar que os motores funcionaram corretamente e que a falha foi mecânica das roscas da porca trapezoidal.

Embora o WDM não teve uma relação direta com a causa do acidente, que foi atribuída ao desgaste excessivo do conjunto de eixo do estabilizador horizontal, sendo mais relacionada à manutenção inadequada e ao desgaste mecânico do componente, ele ajudou a descartar pane elétricas.

Slide 1.8 - Non-Destructive Inspection Manual (NDI)

O Non-Destructive Inspection Manual (NDI) Manual de Inspeção Não Destrutiva é um documento que fornece diretrizes para a inspeção de componentes de aeronaves sem causar danos a eles. Ele detalha métodos como ultrassom, radiografia e líquidos penetrantes para identificar falhas ou defeitos estruturais.

O conjunto eixo trapezoidal e a porca trapezoidal foi projetado para 30.000 horas, e não havia inspeções periódicas obrigatórias de desgaste no início. Apenas em 1966, após descobertas de desgaste, a Douglas implementou uma verificação de folga como forma indireta de inspeção.

Após o acidente, iniciaram novas pesquisas em ensaios de ultrassom e raio x, para verificação desta folga axial. Embora a investigação não tenha mencionado diretamente o uso do NDI, a aplicação de técnicas de inspeção não destrutiva poderia ter identificado o desgaste excessivo da porca antes que ela atingisse um ponto crítico.

Slide 1.10 - Service Bulletin (SB)

- O Service Bulletin (boletim de serviço) tem a função de realizar a comunicação entre fabricantes e operadoras de aeronaves. Com o intuito de melhorar a comunicação entre eles, para consultas e orientações sobre trocas de lubrificantes por exemplo, evitando desta forma a presença de desconformidades. Pode ser opcional ou obrigatório, dependendo de sua vinculação a uma AD.
- Antes e depois do acidente, a Boeing publicou SBs relacionados ao sistema de compensação. Um exemplo é, Boeing Alert Service Bulletin DC9-27A362, que orientava inspeções em busca de partículas metálicas no jackscrew. Muitos operadores já haviam relatado presença de limalhas metálicas no sistema. A aplicação desses SBs poderia ter permitido detectar o desgaste antes da falha catastrófica.

Slide 1.11 - Airworthiness Directive (AD)

Uma Diretriz de Aeronavegabilidade (AD) é uma notificação obrigatória emitida por autoridades aeronáuticas como FAA, para proprietários de aeronaves, para corrigir falhas críticas e alertar sobre uma condição insegura em um avião, motor ou componente.

Após o acidente do voo 261, em 11 de fevereiro de 2000, a FAA emitiu a AD 2000-03-51 (Figura 2), exigindo inspeções no conjunto do eixo do estabilizador horizontal devido a desgaste excessivo e rebarbas metálicas. Portanto, se falhas fossem encontradas, o conjunto deveria ser substituído.

Em 28 de julho de 2000 a AD 2000-15-15 substituiu a AD 2000-03-51, ampliando as inspeções para incluir partículas metálicas na graxa, como lascas e poeira, e exigindo relatórios a cada 2000 horas sobre as verificações de folga.

AIRWORTHINESS DIRECTIVES FINAL RULES: 2000-15-15

CITATION: This information is not available.

PAGE NUMBER:

DOCKET NUMBER: 2000-NM-89-AD

AMENDMENT: 39-11847

AD NUMBER: 2000-15-15

SUBJECT HEADING: Airworthiness Directives; McDonnell Douglas Model DC-9, Model MD-90-30, Model 717-200, and Model MD-88 Airplanes

ACTION: Final rule; request for comments.

SUMMARY: This amendment supersedes an existing airworthiness directive (AD), applicable to all McDonnell Douglas Model DC-9, Model MD-90-30, Model 717-200, and Model MD-88 airplanes, that currently requires inspecting the general condition of the jackscrew assembly and the area around the jackscrew assembly to detect the presence of metal shavings and flakes. This amendment also requires inspecting for metallic particles in the lubrication for the jackscrew assembly of the horizontal stabilizer and surrounding area to detect any discrepancy; follow-on actions; and corrective actions, if necessary. This amendment is prompted by numerous reports from operators that indicate instances of metallic shavings in the vicinity of the jackscrew assembly and gimbal nut of the horizontal stabilizer. The actions specified in this AD are intended to prevent loss of pitch trim capability due to excessive wear of the jackscrew assembly of the horizontal stabilizer, which could result in reduced controllability of the airplane.

The incorporation by reference of Boeing Alert Service Bulletin DC9-27A362, Revision 02, dated March 30, 2000; Boeing Alert Service Bulletin MD90-27A034, Revision 02, dated March 30, 2000; and Boeing Alert Service Bulletin 717-27A0002, Revision 02, dated March 30, 2000; as listed in the regulations; is approved by the Director of the Federal Register as of August 23, 2000.

The incorporation by reference of Boeing Alert Service Bulletin DC9-27A362, dated February 11, 2000; Boeing Alert Service Bulletin MD90-27A034, dated February 11, 2000; and Boeing Alert Service Bulletin 717-27A0002, dated February 11, 2000; as listed in the regulations; was approved previously by the Director of the Federal Register as of March 6, 2000 (65 FR 10379, February 28, 2000).

Comments for inclusion in the Rules Docket must be received on or before October 10, 2000.

DATES: Effective August 23, 2000.

Slide 1.12 - Information Letters (SNL)

- As cartas de serviço (Information Letters), fornecem atualizações técnicas, recomendações operacionais e esclarecimentos sobre procedimentos de manutenção, mas sem caráter mandatório. Orientando sobre o que deve e como deve ser feito os procedimentos, ajudando desta forma a padronizar e prevenir erros. Sua contribuição para a análise do acidente, se deu por meio de várias formas e momentos.
- Um desses momentos foi uma carta da Boeing emitidas em 12 de agosto de 1993 e 30 de junho de 1997, indicando que foi observado que as graxas Mobilgrease 28 e Aeroshell 33, eram incompatíveis e não deveriam ser misturadas. Já em 19 de julho de 2002, também se utilizou das cartas para debater sobre a lubrificação inadequada dos rolamentos do leme. A Alaska Airlines emitiu por causa de descobertas que revelaram que os rolamentos de suporte do compensador do leme do MD-80 podiam nem sempre estar recebendo lubrificação adequada.
- Se cartas técnicas claras tivessem sido emitidas e seguidas, poderiam ter reforçado a necessidade de lubrificação adequada e monitoramento rigoroso do desgaste. A ausência de informações suficientes cooperou para que a Alaska Airlines desprezasse o risco de estender intervalos de manutenção.

Irregularidades no Manual Geral de Manutenção

O MGM não refletia os procedimentos reais de manutenção, o que causou uma falha na documentação das atividades de manutenção realizadas nas aeronaves.

A documentação de Check-C incompleta e a falta de liberações de aeronavegabilidade adequadas para aeronaves após Heavy Checks comprometiam a rastreabilidade das intervenções de manutenção

OBS: O NTSB concluiu que o programa de manutenção da Alaska Airlines apresentava **deficiências sistêmicas generalizadas**, destacando:

- Manutenção: lubrificação insuficiente
- Extensão inadequada do intervalo de verificação da folga axial

Irregularidade na documentação de treinamentos

O MGM também ao não especificar currículos de treinamentos no trabalho (OJT), o que afetava a formação continua da equipe de manutenção, resultando em falta de competências e habilidades em algumas tarefas de manutenção

De acordo com o Relatório da NTSB o OJT era:

“informal e administrado a critério dos instrutores nomeados. O programa não está estruturado, não há identificação de disciplinas a serem abordadas e não há critérios para conclusão bem-sucedida”.

Panorama Inicial:

Após o acidente do voo 261, a FAA iniciou uma inspeção especial na Alaska Airlines. Inicialmente, foi proposta a suspensão da autoridade da empresa para realizar manutenção pesada; contudo, essa medida foi substituída pela aceitação de um plano de ação corretiva.

Avaliações e Medidas Corretivas:

- **Inspeção de acompanhamento (setembro de 2000):** Foi constatado que diversas deficiências anteriormente identificadas não haviam sido resolvidas.
- **Revisão adicional (julho de 2001):** A Alaska Airlines implementou melhorias significativas, demonstrando correções nas deficiências apontadas.

Pontos Críticos Remanescentes:

O NTSB manifestou preocupação quanto à possibilidade de que algumas deficiências não tivessem sido totalmente eliminadas, especialmente aquelas relacionadas a erros de manutenção, práticas inadequadas e lubrificação insuficiente.

Gestão e Rastreabilidade de Peças de Reposição

O NTSB observou que algumas instalações de manutenção não documentavam adequadamente o processo de revisão de peças, incluindo medições de folga e outros requisitos previstos em manual. Apenas uma instalação seguia procedimentos rigorosos, registrando todas as etapas da revisão.

Subcontratação: Algumas instalações de manutenção subcontratavam a aplicação de revestimentos nas peças de reposição, o que pode comprometer o controle e a qualidade final dos componentes.

Condições de Armazenamento e Logística de Componentes

O manual estabelecia que, após a revisão, as peças de reposição deveriam ser embaladas de forma protegida, utilizando embalagens herméticas e vedadas, a fim de evitar danos durante o transporte e o armazenamento.

Não Conformidades no Armazenamento:

Foram identificadas falhas no cumprimento dessas instruções, incluindo ausência de embalagem adequada e deficiência no rastreamento das peças quanto ao seu despacho, armazenamento ou utilização.

OBS: O NTSB identificou peças de reposição armazenadas em caixas de papelão abertas, sem a documentação necessária, como medições de folga ou registros dos reparos realizados.

A investigação do NTSB apontou que a Alaska Airlines utilizava um dispositivo de contenção fabricado internamente, sem conformidade com os requisitos de engenharia da Boeing e sem registros de inspeções. Após o acidente, testes confirmaram que esses dispositivos produziam medições de folga imprecisas.

Em resposta, a Boeing alertou operadores sobre o uso de ferramentas não conformes, destacando que variações no ferramental poderiam comprometer os resultados das inspeções. A Alaska Airlines reconheceu o problema, suspendeu o uso dos dispositivos internos, imobilizou parte da frota para reinspeção e passou a utilizar ferramentas certificadas, adquirindo novos dispositivos em conformidade.



Figure 9. Two Alaska Airlines-fabricated restraining fixtures and three Boeing manufactured fixtures

A FAA AC 120-16G define os requisitos para programas de treinamento contínuo de manutenção, com foco em garantir que os técnicos sejam qualificados para realizar inspeções e manutenções com as ferramentas corretas e de acordo com as especificações

Em resposta às recomendações do NTSB, a FAA revisou esses requisitos para incluir treinamentos especializados em sistemas críticos, como o estabilizador horizontal, buscando aprimorar a segurança operacional e evitar falhas devido ao uso inadequado de ferramentas ou procedimentos.



U.S. Department
of Transportation
Federal Aviation
Administration

Advisory Circular

Subject: Air Carrier Maintenance Programs **Date:** 1/4/16 **AC No:** 120-16G
Initiated by: AFS-300 **Change:**

This advisory circular (AC) explains what the term “maintenance program” means. Our explanation describes the scope and content of air carrier aircraft maintenance programs. This is important as there is a significant difference between an air carrier maintenance program and an inspection program used in non-air carrier maintenance operations. We explain the background of these programs as well as the Federal Aviation Administration’s (FAA) regulatory requirements. We also describe and explain each of the 10 elements of air carrier maintenance programs. When we use “must” or “will” in this AC, we are referencing actual regulatory requirements. When we use “we,” “us,” or “our” in this AC, we mean the FAA. When we use “you,” “your,” or “yours,” we mean you, the air carrier. When we use the term “person,” it has the same meaning as that in Title 14 of the Code of Federal Regulations (14 CFR) part 1, § 1.1.

This AC is one method of compliance with the requirements of the regulations. Instead of following this method, you may elect to follow an alternate method, provided that your method is acceptable to us. Because the method of compliance that we present in this AC is not mandatory, the term “should” applies only if you choose to follow this particular method without deviation. You should tailor your maintenance program to your specific operation; therefore, we are not providing a single means of compliance that applies to all operators required to have a maintenance program. We have included information in this AC about our expectations regarding your implementation of an air carrier maintenance program. We based these expectations on our regulations. As required by 14 CFR part 121, § 121.367 and part 135, § 135.425, your maintenance program must ensure that each of your aircraft released to service is Airworthy and properly maintained for operations in air transportation; that you provide competent personnel, adequate facilities, and equipment; and that everyone who works on your aircraft follows your manual and your program.

In addition to strict compliance with parts 121 and 135 regulations, we encourage you to consider additional processes and methodologies for use in your maintenance program, such as industry best practices, or other government guidance relevant to maintenance, preventive maintenance, and alteration activities.

John S. Duncan
Director, Flight Standards Service

Control System

Cada estabilizador ajustável precisa necessariamente ter um meio para permitir qualquer ajuste necessário para a segurança contínua do voo após a ocorrência de qualquer falha única razoavelmente provável do sistema de atuação.

Control System Stops

- (a) Todos os sistemas de controle deverão ser dotados de batentes que limitem positivamente a amplitude de movimento das superfícies de controle.
- (b) Os batentes do sistema de controle deverão estar localizados de modo que o desgaste, a folga ou os ajustes de absorção não afetem adversamente as características de controle do avião devido a uma mudança na faixa de deslocamento na superfície.
- (c) Os batentes do sistema de controle devem ser capazes de suportar as cargas correspondentes às condições de projeto dos sistemas de controle.

Trim controls and system

- (a) Os controles de compensação devem ser projetados para proteger contra operação inadvertida ou abrupta.
- (e) Os dispositivos de compensação deverão ser capazes de continuar a funcionar normalmente em caso de falha de qualquer elemento de ligação ou transmissão do sistema primário de controle de voo.

Equipment, Systems, and Installations

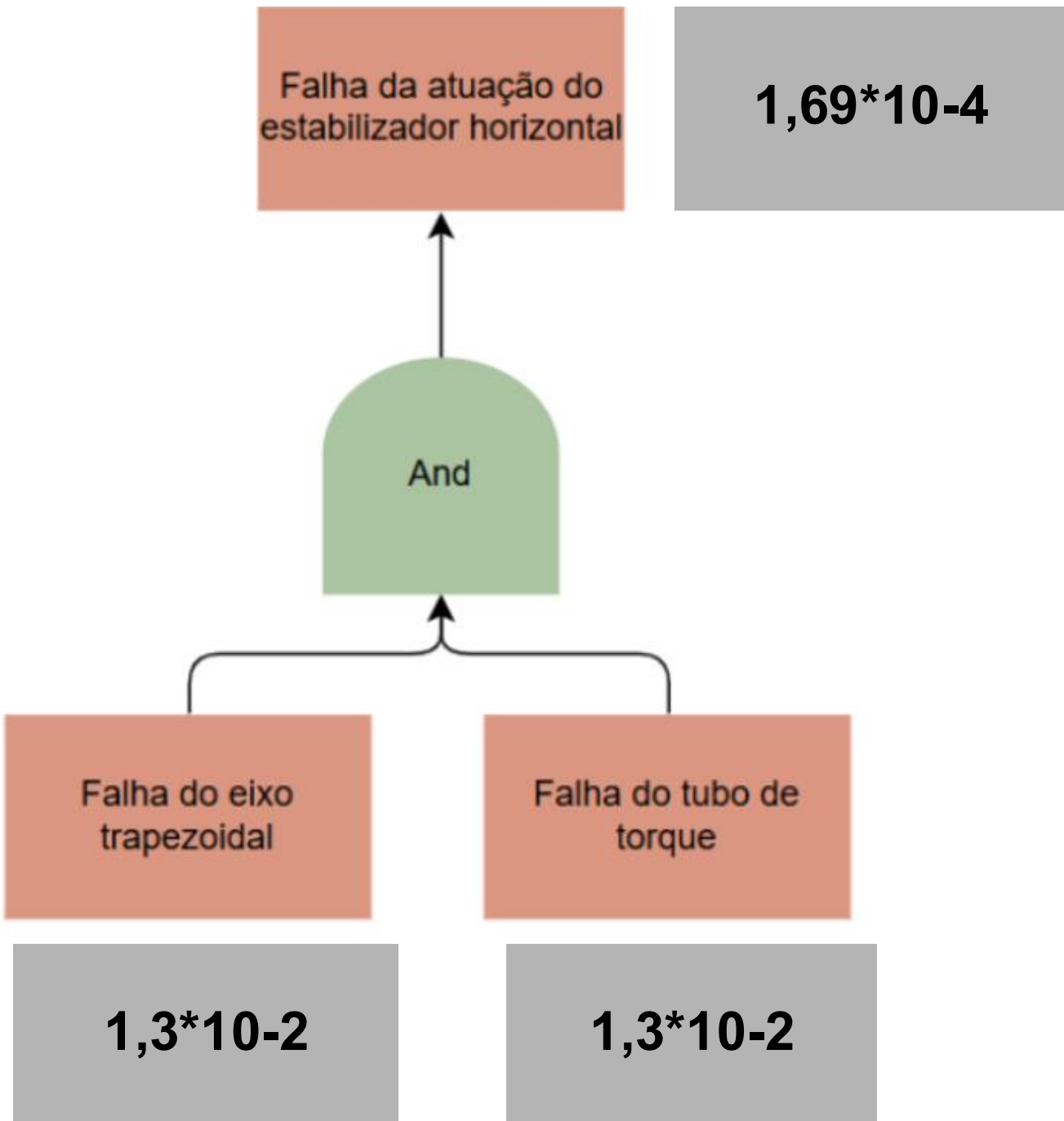
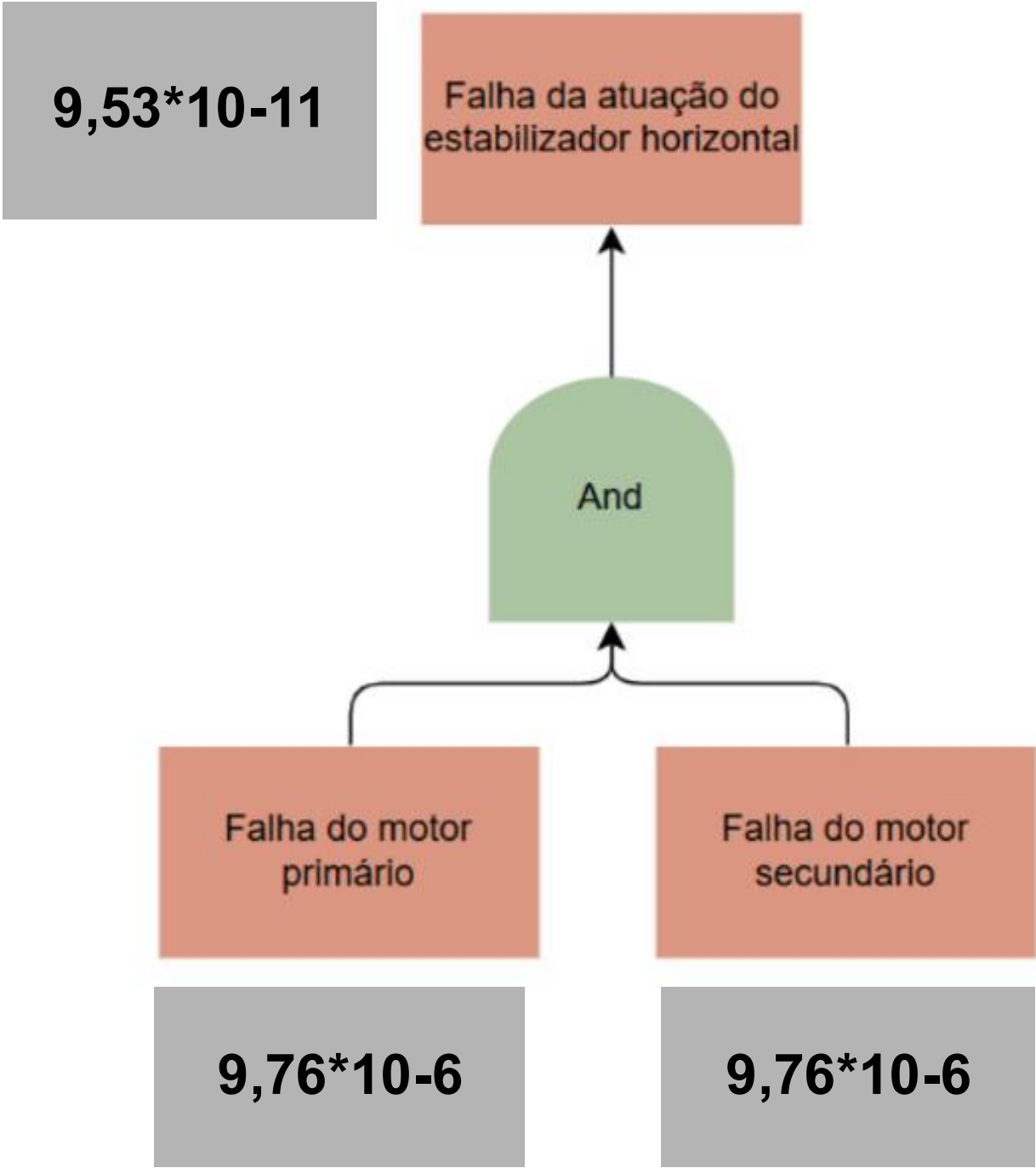
- Todos os equipamentos, sistemas e instalações devem ser projetados para proteger o avião contra perigos em caso de mau funcionamento ou falha.
- Exige que os sistemas do avião e componentes associados sejam projetados de modo que a ocorrência de qualquer condição de falha que impeça a continuidade do voo e pouso seguros do avião.

Slide 3.3 - Analise Qualitativa

Evento	Fase de voo	Catastrophic	Hazardous	Major	Minor	Nenhum
Falha da atuação do estabilizador horizontal	Em voo	X				

A falha do conjunto do eixo do sistema de compensação do estabilizador horizontal, com base na AC 25-1309- tem sua severidade classificada como catastrófica, em função da consequência do acidente do voo 261, pois levou a perda da aeronave e morte dos tripulantes e passageiros.

Slide 3.4- Analise Quantitativa



Slide 4.1 - Equipamentos e métodos

No ITEM	Descrição do Item	No. de pontos ou áreas
1	Caixa de Engrenagens Verifique o Nível de óleo e abasteça até o plugue com óleo aprovado para o motor. A capacidade é de aproximadamente de 0.6 pint (473 ml)	1
2	Conjunto de Atuação	1
3	Eixo Trapezoidal Aplique uma leva camada de graxa nas roscas, e então opere o mecanismo através de todo o curso para distribuir o lubrificante sobre todo o comprimento do eixo	0
4	Conjunto Anel do Eixo (<i>Gimbal Ring</i>)	3
5	Articulação do Estabilizador Horizontal	2
6	Batente do Eixo Preencha a cavidade entre o eixo e o batente com <i>Parker-O-Lube</i> .	0

Procedimentos que não era seguidos

Slide 4.2 - Tipos de Tarefas de Lubrificação

Em 23 de julho de 1997, a Alaska Airlines emitiu um formulário interno intitulado "Solicitação de Alteração de Programas de Manutenção/Publicações Técnicas" (ME-01 No. 97-002974), para revisar seus cartões de tarefas de lubrificação de manutenção, substituindo a Mobilgrease 28 pela Aeroshell 33 em aviões da série MD-80 de sua frota. Este formulário foi assinado pelo requerente da solicitação, pelo gerente de programas de manutenção e publicações técnicas.

Os blocos de assinatura do diretor de manutenção da base e do diretor de planejamento de manutenção e controle de produção estavam em branco, mas riscados à mão. A "Seção de Ação Especial Requerida"²⁹ estava em branco, assim como o bloco de assinatura na parte inferior do formulário para indicar "Solicitação de Alteração Realizada".

Slide 4.3 - Especificação de lubrificantes (Graxa), Normas MIL-G e MIL-PRF

O Manual de Manutenção de Aviões da Boeing para os aviões das séries DC-9, MD-80/90 e B717 especifica o uso de graxa MIL-G-8132227 para lubrificar o conjunto do eixo. Inicialmente, a Alaska Airlines utilizou a Mobilgrease 28, que atende aos requisitos da MIL-G-81322.

Em 16 de janeiro de 1996, a Alaska Airlines perguntou ao seu representante de campo da McDonnell Douglas se a AeroShell 33 poderia ser usada no lugar da Mobilgrease 28 em áreas específicas de sua frota de aviões MD-80, incluindo o conjunto do eixo trapezoidal.

A AeroShell 33 era um tipo relativamente novo de graxa que foi desenvolvida para atender às especificações de materiais Boeing 3-33 e posteriormente qualificada sob a MIL-G-2382728



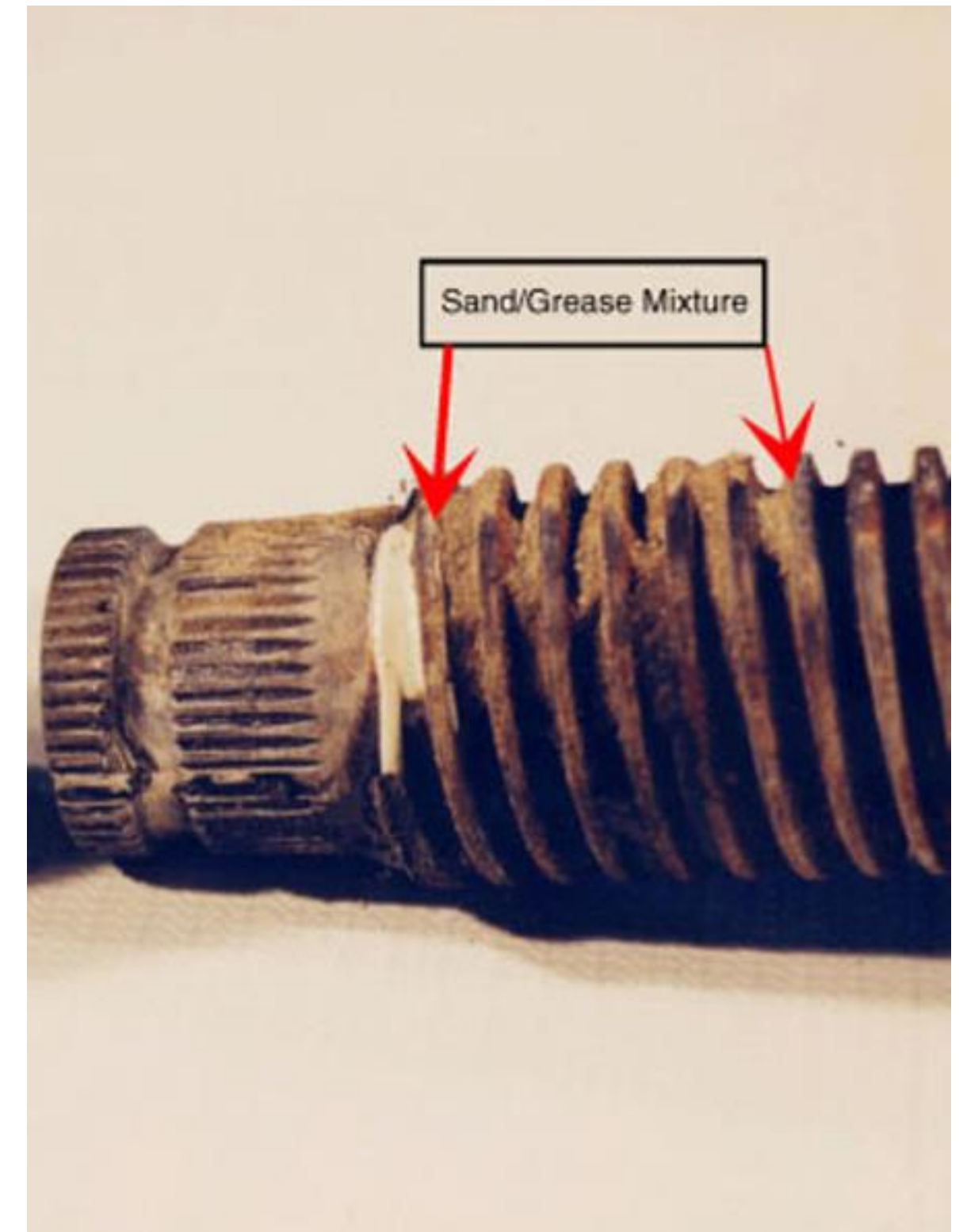
Slide 4.4 - Mistura de Lubrificantes e Contaminação

Nas roscas inferiores do eixo foram encontradas parcialmente preenchidas com uma mistura consistente com areia e graxa.

Quantidades puras de Aeroshell 33 e Mobilgrease 28, bem como diversas proporções de mistura de cada graxa foram testadas usando vários métodos de teste padrão da Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM) para graxas lubrificantes.

Os resultados destes testes indicaram que, em geral, as propriedades físicas da Aeroshell 33 e da Mobilgrease 28 não se alteraram significativamente quando misturadas; entretanto, a alteração nas propriedades físicas das duas graxas observada nas proporções de mistura 90/10 e 10/90 excedeu o padrão de compatibilidade de graxas mistas.

o NTSB expressou preocupação com o uso de um tipo de graxa inadequado ou de que uma mistura de tipos de graxa incompatíveis



As medidas de manutenção tomadas incluíram a limpeza do compartimento do eixo do estabilizador horizontal ao redor do estabilizador vertical, e das áreas ao redor dos atuadores hidráulicos do profundor direito e esquerdo.

Slide 5.1 - Procedimento de medição de desgaste de roscas, incluindo métodos não destrutivos (Raio-X e Ultrassom)

Avaliação de Componentes:

Métodos tradicionais + técnicas END → maior segurança e confiabilidade.

Métodos Tradicionais:

- Inspeção visual (lupa);
- Calibradores passa/não passa;
- Medições dimensionais;

Limitação: detectam apenas falhas superficiais.

Métodos END:

Raio-X: identifica fissuras internas, porosidades e corrosão;

Ultrassom: detecta descontinuidades e perda de material.

Aplicação:

On Aircraft: inspeção na aeronave (equipamentos portáteis);

Bench: análise em bancada (maior precisão).

Benefícios:

- Alta precisão;
- Detecta falhas internas;
- Não requer desmontagem completa.

Limitações:

- Equipamentos especializados;
- Necessidade de operadores treinados.

Slide 5.2 - Procedimento de medição da folga axial

Componente Crítico:

- Porca trapezoidal (alumínio-bronze);
- Principal elemento sujeito a desgaste.

Parâmetro de Avaliação:

- Folga axial entre eixo e porca;

Valores elevados → risco de falha.

Métodos de Medição:

- Relógio comparador acoplado ao eixo;
- Medidores específicos para eixos de comando.

Aplicação:

On-aircraft: medição rápida, menor precisão;

Bench: ambiente controlado, maior precisão.

Monitoramento:

- Casos históricos (DC-9) indicaram desgaste excessivo;
- Necessidade de maior controle e inspeções.

Taxa de Desgaste:

- Baseada na variação da folga ao longo do tempo;
- Expressa em pol/1.000 horas de voo

Slide 6.1 - Dissimilaridade do eixo e porca trapezoidal (Aço inoxidável e Alumínio-Bronze)

Condição do Sistema:

- Eixo em aço inoxidável (maior dureza e resistência);
- Porca trapezoidal em alumínio-bronze (material mais macio, projetado para desgaste);
- Roscas da porca com ~0,15 pol no diâmetro menor (quando novas).

Problemas Identificados:

- Contato entre metais diferentes → risco de corrosão galvânica;
- Diferença de potencial eletroquímico na presença de eletrólito;
- Desgaste progressivo das roscas da porca (condição esperada de projeto).

Histórico e Controle:

- Casos de desgaste excessivo identificados após entrada em serviço do DC-9;
- Implementação da verificação de folga axial como indicador de desgaste;

Limite: substituição da porca ao exceder 0,040 pol de folga.

Mitigação:

- Aplicação de revestimentos protetores;
- Uso de lubrificação adequada;
- Inspeções periódicas e substituição programada da porca.

Slide 6.2- Tubo de torque de titânio

Propriedades:

Alta resistência mecânica e à fadiga;
Excelente resistência à corrosão;
Baixo peso → aplicação aeronáutica.

Benefícios:

Maior confiabilidade estrutural;
Menor necessidade de substituição.

Falhas Observadas:

- Fratura na região inferior (próxima às roscas);
- Deformação ($\sim 5^\circ$) na extremidade superior;
- Início da trinca no quadrante dianteiro direito;
- Desgaste: 0,1 pol (largura) $\times$ 0,028 pol (profundidade).

Conclusão:

Desgaste e concentração de tensões podem levar à falha, exigindo inspeções rigorosas

Slide 6.3- Corrosão Galvânica

Definição:

Ocorre entre metais diferentes em contato na presença de eletrólito.

Mecanismo:

Metal menos nobre → ânodo → corrosão acelerada;

Maior diferença eletroquímica → maior taxa de corrosão.

Exemplo:

Aço carbono + alumínio em ambiente úmido.

Aplicação no sistema:

Possível no conjunto eixo–porca (materiais dissimilares);

Porém improvável devido à ausência de eletrólito;

Graxa Aeroshell 33 não é corrosiva.

Prevenção:

- Isolamento entre metais;
- Revestimentos e primers;
- Controle de umidade.

Slide 6.4- Corrosão Puntiforme

Corrosão localizada em forma de pequenos pontos ou perfurações;
Ocorre pela ruptura da camada passiva do material.

Características:

Início discreto (depósitos brancos/cinza tipo poeira);
Após remoção → pequenos sulcos ou cavidades;
Difícil detecção inicial e evolução rápida.

Aplicação no sistema:

Tipo mais observado no conjunto do eixo;
Provável causa: exposição à água do mar por longo período;
Pode ocorrer mesmo em ligas resistentes (alumínio, magnésio e metais passivados).

Riscos:

Pode causar falhas graves em componentes críticos, mesmo com pouca perda de material visível.

Prevenção:

- Inspeções regulares e identificação precoce;
- Limpeza e manutenção programada;
- Uso de materiais adequados;
- Registro e controle das condições de corrosão.



Obrigado
pela
atenção!